

习题二

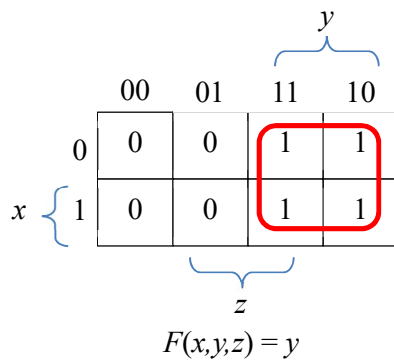
2020 年 09 月 22 日

1. 用卡诺图化简下面的布尔函数：

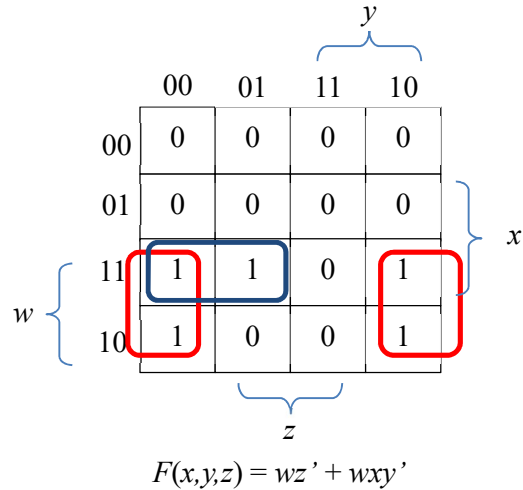
a) $F(x, y, z) = \sum(2, 3, 6, 7)$

b) $F(w, x, y, z) = \sum(8, 10, 12, 13, 14)$

解： a)



b)

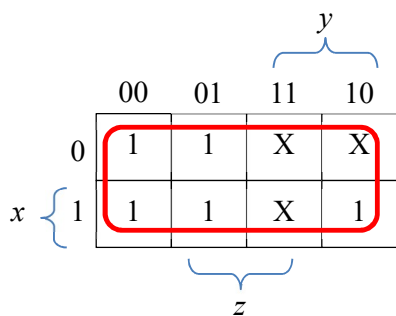


2. 结合无关条件 d ，化简布尔函数 F ，并将其表示为最小项之和。

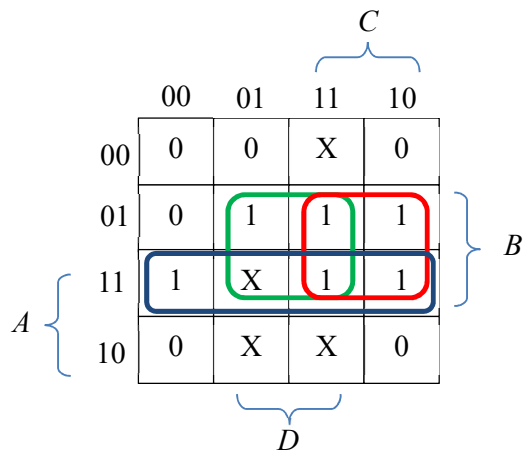
a) $F(x, y, z) = \sum(0, 1, 4, 5, 6)$, $d(x, y, z) = \sum(2, 3, 7)$

b) $F(A, B, C, D) = \sum(5, 6, 7, 12, 14, 15)$, $d(A, B, C, D) = \sum(3, 9, 11, 13)$

解： a)



b)



3. 化简下面的表达式，并用两级与非门电路实现。

$$F(A,B,C,D) = AC'D' + A'C + ABC + AB'C + A'C'D'$$

解：先将表达式化简为积之和式： $F(A,B,C,D) = C + D'$

对应的两级与非门电路如下：

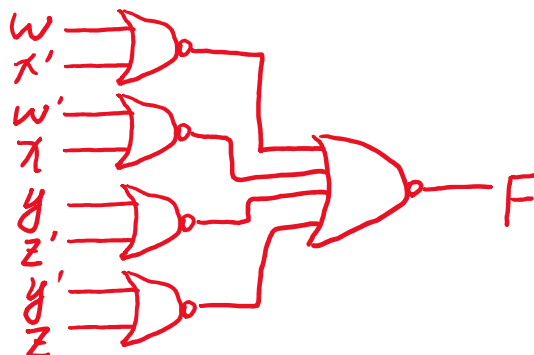


4. 化简下面的表达式，并用两级或非门电路实现。

$$F(w,x,y,z) = \Sigma(0,3,12,15)$$

解：先将表达式化简为和之积式： $F(w,x,y,z) = (w + x')(w' + x)(y + z')(y' + z)$

对应的两级或非门电路如下：



5. 分别用下面的二级门模式实现布尔函数： $F(A,B,C,D) = \Sigma(0,4,8,9,10,11,12,14)$ 。

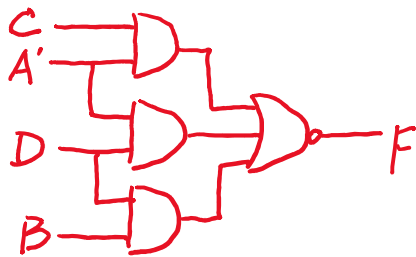
- a) 与非-与；
- b) 与-或非；
- c) 或-与非；
- d) 或非-或。

解：a) 和 b)，与非-与、与-或非是等价形式，先求 F' 的积之和表达式（直接合并卡诺图中的 0 项），再对其求反得到 F ：

$$F' = BD + A'D + A'C$$

$$F = (BD + A'D + A'C)'$$

电路图如下图：



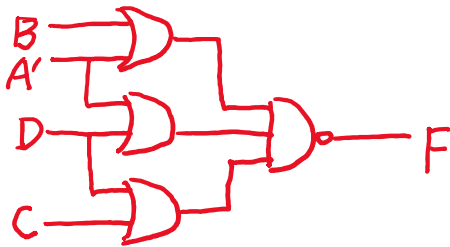
c) 和 d), 或-与非、或非-或是等价形式, 先求 F' 的和之积表达式 (合并卡诺图中的 1 项得到 F 的积之和式, 取反得到 F' 的和之积式), 再对 F' 取反得到 F :

$$F = C'D' + AB' + AD'$$

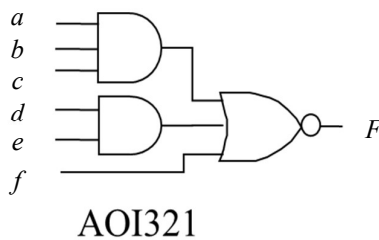
$$F' = (C'D' + AB' + AD')' = (C + D)(A' + B)(A' + D)$$

$$F = ((C + D)(A' + B)(A' + D))'$$

电路图如下:



6. 用静态互补 CMOS 实现下面电路符号表示的 AOI321 逻辑门, 画出晶体管级电路图。



解:

